ORIENTAÇÃO DE ESTUDO:

. CADERNO DE SALA 1, página 386, exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6.

. LIVRO 1- capítulo 3

- Revisando, página 152, exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.

- Propostos, página 153, exercícios 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

- Complementares, página 157, exercícios 4, 5, 10, 12, 14.

1. ESPÉCIE

conjunto de indivíduos semelhantes que podem se reproduzir, gerando descendentes férteis.

2. ESPÉCIES DIFERENTES

são grupos de seres vivos que estão em **isolamento reprodutivo**. Isso significa que os indivíduos de espécies diferentes não geram descendentes férteis.

Há dois tipos de isolamento reprodutivo: pré-zigótico e pós-zigótico.

a. Isolamento pré-zigótico: seres de espécies diferentes **não** se cruzam e não é produzido um zigoto ("pré-zigótico"). Essa condição é determinada por alguma incompatibilidade entre macho e fêmea:

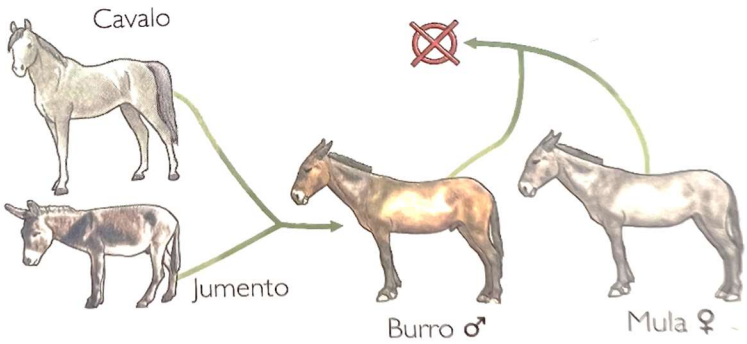
. isolamento anatômico ou mecânico: órgãos genitais que não se ajustam
. isolamento ecológico: ocupam ambientes diferentes.

. isolamento etológico: apresentam comportamento de acasalamento diferente.

. isolamento estacional ou sazonal**:** reprodução em estações diferentes

b. isolamento pós-zigótico: seres de espécies diferentes podem se cruzar, formando um zigoto, que gera um **híbrido** interespecífico. Esse descendente pode apresentar dois tipos de problemas: a) é **inviável**: tem distúrbios fisiológicos e não sobrevive; não atinge a idade de acasalamento. Exemplo: híbrido resultante do cruzamento entre carneiros e cabras.

b) é **estéril**: incapaz de produzir descendentes. Exemplo: o cruzamento de égua com jumento (ou asno) gera burro (macho) ou mula (fêmea). Burros e mulas são saudáveis, porém não produzem gametas normais, pois têm um distúrbios em sua meiose.



3. ESPECIAÇÃO

. é o processo de formação de novas espécies.
. há dois tipos de especiação: simpátrica e alopátrica

. ESPECIAÇÃO SIMPÁTRICA

. ocorre a formação de uma nova espécie no mesmo ambiente em que vive a espécie ancestral.

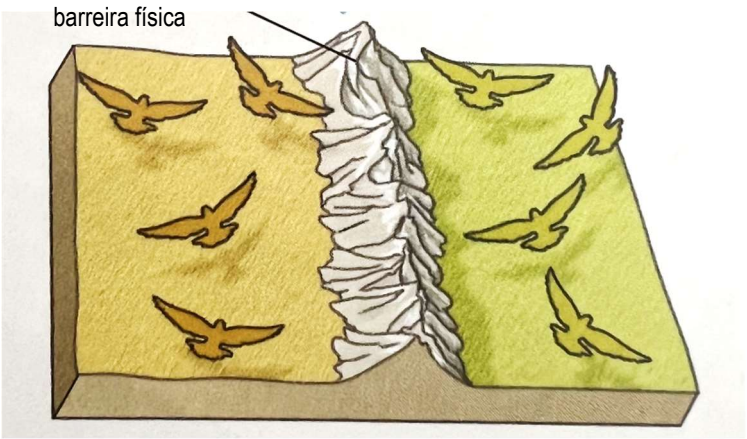
. é comum ocorrer por mudanças cromossômicas

. Plantas diploides (2n) podem gerar descendente triploide (3n). Esse descendente já não se reproduz com os indivíduos 2n e é considerado de outra espécie.

Essas mudanças cromossômicas serão vistas detalhadamente na frente 1, no caderno 4

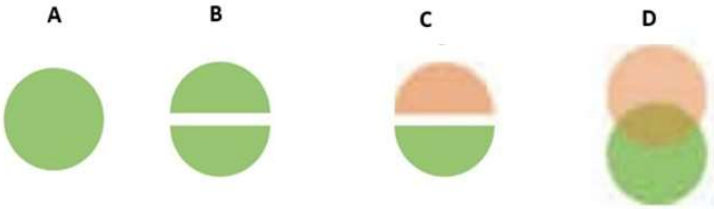
4. ESPECIAÇÃO ALOPÁTRICA

. ocorre com **isolamento geográfico.** Um grupo inicial ocupa ambientes diferentes; em cada ambiente é gerada uma nova espécie.



Os principais passos desse processo são:

A. uma população inicial é constituída por indivíduos de uma mesma espécie.



B. surge uma barreira física, que determina o isolamento geográfico. Isso impede a troca de genes (fluxo gênico) entre os dois grupos. De cada lado ocorrem mutações submetidas à seleção natural.

C. com o tempo ocorre mais mutações e as diferenças aumentam.

D. a barreira geográfica pode desaparecer e os dois grupos se encontram. Se for constatada a ocorrência de isolamento reprodutivo, isso indicará a formação de novas espécies.

Observação:
O isolamento geográfico pode ser interrompido antes da formação de novas espécies. Isso pode gerar novas **raças geográficas** ou

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

subespécies: são grupos de indivíduos pertencentes a uma mesma espécie. Apresentam diferenças, mas não estão em isolamento reprodutivo. Isso significa que podem se cruzar e gerar descendentes férteis.

5. RESUMO

NEODARWINISMO OU TEORIA SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO

a. Darwin não conseguiu explicar as causas da variabilidade dos seres vivos. No século XX, a _____ mostra as principais causas da variabilidade, completando o trabalho de Darwin sobre evolução. _____ corresponde à fusão de Genética com evolução darwiniana. A variabilidade é determinada por vários fatores: _____ e reprodução sexuada, processo que envolve meiose (com os eventos: segregação independente e _____ genética) e fecundação.

b. Mutações ocorrem ao _____ e não dependem da vontade nem da _____ dos seres vivos. O ambiente determina se a mutação é favorável, desfavorável ou indiferente.

c. Mutações contribuem para as mudanças da composição genética de uma população: bactérias podem ter predomínio de sensíveis e poucas mutantes _____. Com o uso de antibióticos, ocorre _____ de resistentes, que passam a predominar e o antibiótico perde sua eficácia.

Respostas

a. Genética / neodarwinismo / mutações / recombinação

b. acaso / necessidade

c. resistentes / seleção

g. _____ é a semelhança _____ entre estruturas pertencentes a seres de espécies diferentes. Essas estruturas têm a mesma origem embrionária. É resultante da existência de ancestral comum. _____ é a semelhança externa entre estruturas que apresentam mesma _____. É resultante de convergência adaptativa.

h. _____ é um tipo de interação ambiental em que há semelhança entre duas espécies. Coloração de _____ ocorre quando uma espécie tem padrão de cores que chama a atenção de predadores e possui alguma _____ expressiva (odor, veneno), sendo evitada por predadores. _____ é quando uma espécie se confunde com seu ambiente e fica _____ visível a predadores ou presas. Todas essas interações são resultantes de_____ submetidas à seleção natural.

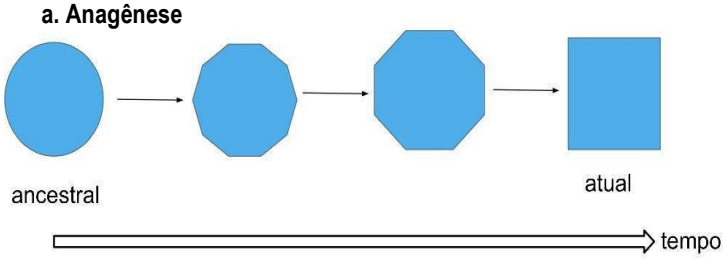
Resposta:

g. Homologia/ interna /Analogia / função

h. Mimetismo / advertência / defesa / Camuflagem / menos / mutações

6. ANAGÊNESE E CLADOGÊNESE

a. Anagênese

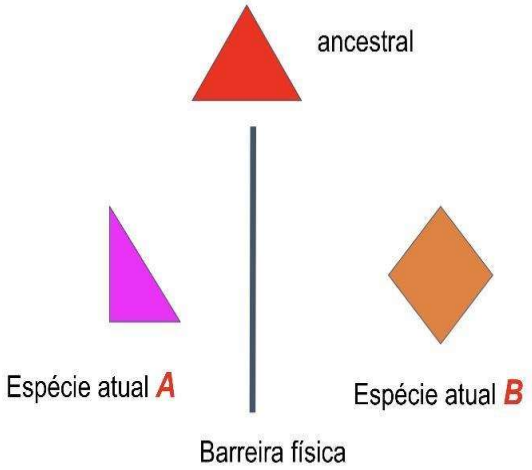


. modificações que ocorrem numa espécie ancestral ao longo do tempo, **no mesmo** ambiente; esse processo gera uma espécie atual **diferente** do ancestral. No ambiente atual não existe mais o ancestral. As modificações são produto de mutações submetidas à seleção natural. Ex: evolução do cavalo, cujo ancestral era bem menor e tinha maior número de dedos; do ancestral somente restam fósseis.

b. Cladogênese

. um ancestral gera espécies atuais diferentes

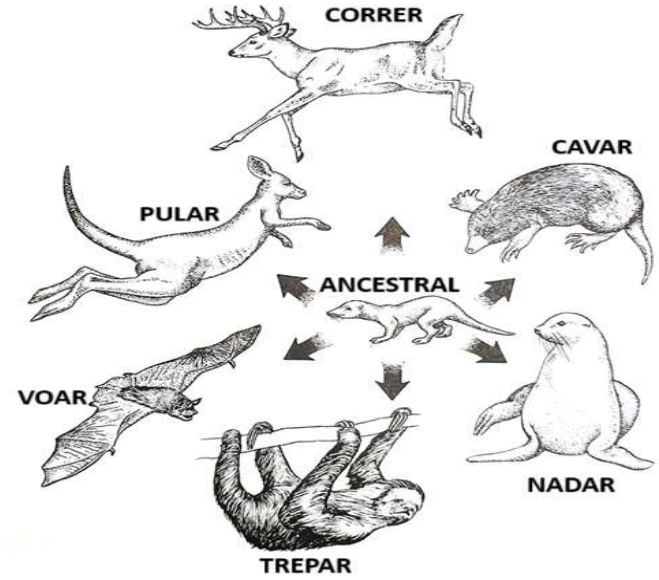
. É muito comum ocorrer por especiação alopátrica, mas pode ocorrer por especiação simpátrica



7. IRRADIAÇÃO OU DIVERGÊNCIA ADAPTATIVA

. um ancestral origina espécies adaptadas a ambientes diferentes .

. as espécies geradas apresentam diferenças externas, mas têm semelhanças internas.



Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

7. CONVERGÊNCIA ADAPTATIVA

. diferentes ancestrais ocupam um mesmo ambiente e são submetidos a processos semelhantes de seleção natural. Com o tempo são geradas espécies que apresentam semelhanças externas . Ex: espécies adaptadas ao meio aquático apresentam aspecto semelhante.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.